

Intégration. TD n 2.

Tribus et parties mesurables.

I Tribus

1 Exemple de tribu engendrée :

Soit $\Omega = \mathbb{Z}$. On considère $\mathcal{T}$ la plus petite tribu contenant les ensembles $S_n = \{n, n+1, n+2\}$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Quels sont les éléments de la tribu $\mathcal{T}$?

2 Tribu asymptotique :

Soit (Ω, T, μ) un espace mesuré. On dit qu'un ensemble mesurable est presque sûr si son complémentaire est négligeable.

Montrer que l'ensemble T' des éléments de T qui sont presque sûrs ou négligeables est une tribu.

II L'ensemble de Cantor

On construit une suite de sous ensembles de $[0, 1]$ de la façon suivante :

- $A_0 = [0, 1]$
- Pour tout n , A_{n+1} est obtenu à partir de A_n en divisant en 3 chacun des intervalles qui le constituent et en "éliminant" l'intervalle ouvert central. Par exemple :

$$A_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right];$$

$$A_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

$$A_3 = \left[0, \frac{1}{27}\right] \cup \left[\frac{2}{27}, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{7}{27}\right] \cup \left[\frac{8}{27}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{19}{27}\right] \cup \left[\frac{20}{27}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, \frac{25}{27}\right] \cup \left[\frac{26}{27}, 1\right].$$

On pose $K = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n$

Démontrer que K est un borélien et déterminer la mesure de K .

cet ensemble s'appelle l'ensemble de Cantor. On peut démontrer qu'il n'est pas dénombrable.

III Fonctions mesurables

Démontrer que les fonctions suivantes sont mesurables.

- La fonction $f : x \mapsto \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0 \\ -x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

- La dérivée d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$

indication : on utilisera que toute limite simple de fonctions mesurables est mesurable.

IV Mesure d'une courbe C^1 du plan(*)

On considère un arc paramétré $\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto (x(t), y(t)) \end{cases}$ de classe C^1 .

On se propose de démontrer que la courbe plane

$$C_\gamma = \{\gamma(t), t \in [0, 1]\}$$

est un ensemble de mesure nulle du plan.

- Exemples : Reconnaître l'ensemble C_γ dans le cas où $\gamma(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ et $\gamma(t) = (t, t^2)$.
- On revient au cas général : A l'aide d'un théorème de cours, justifier qu'il existe une constante M telle que pour tout $t \in [0, 1]$, on a $|x'(t)| \leq M$ et $|y'(t)| \leq M$.
- Soit $n > 1$ un entier et t un élément de $[0, 1 - \frac{1}{n}]$. Montrer que pour tout $t' \in [t, t + \frac{1}{n}]$ on a $\sup(|x(t) - x(t')|, |y(t) - y(t')|) \leq \frac{M}{n}$.
En déduire que C_γ est incluse dans la réunion de n carré de côté $\frac{2M}{n}$.
- Conclure que C_γ est de mesure nulle.

V Le Lemme de Borel Cantelli(*) et une application.

On note μ la mesure de Lebesgue de $\mathbb{R}$. On considère une suite $(A_n)_n$ de Boréliens de $\mathbb{R}$ telle que La série $\sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_n)$ converge. On note R_n le reste d'ordre n de cette série.

- Pour tout n on note

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

et $B = \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$. Montrer que B est un Borélien et déterminer $\mu(B)$.

- Soit $\alpha > 0$ On dit qu'un réel x est approchable à l'ordre α par des rationnels, s'il existe une infinité d'entiers n tels que

$$\exists p \in \mathbb{N}, |x - \frac{p}{n}| < \frac{1}{n^\alpha}$$

.

Montrer que l'ensemble des réels approchable à l'ordre α est négligeable lorsque $\alpha > 2$.

indication : on posera $A_n = \{x \in [0, 1], \exists p \in \mathbb{N}, |x - \frac{p}{n}| < \frac{1}{n^\alpha}\}$